

Лекция 7. Модель петлевой квантовой гравитации

Литература:

- Observational issues in loop quantum cosmology, A Barrau, T Cailletau, J Grain and J Mielczarek

Основные идеи петлевой квантовой гравитации

Та теория loop quantum gravity (LQG), которая известная сейчас, это предварительная теория. Она

- Непертурбативна, то есть не разлагается в ряды
- Не зависит от фона
- Цель модели - квантование ОТО
- Не требует суперсимметрии или дополнительных измерений
- Не является «теорией всего»
- Квантовая геометрия на планковском масштабе

Формализм Гамильтона (HF)

Формализм Гамильтона трактует пространство и время по-другому.

Из классической механики мы знаем два равнозначных формализма: лагранжев формализм и гамильтонов формализмы. Все задачи, которые мы решали ранее, мы решали через лагранжев формализм. Записав лагранжиан, мы знаем динамику системы. Гамильтонов формализм завязан на гамильтонах. Все теории квантуются через формализм Гамильтона.

Наша цель: корректная формулировка ОТО в HF.

Очень важным здесь является разложение АДМ (Арновита-Дезера-Мизнера) (7.1). Оно является одним из способов разложения четырехмерной метрики:

$$ds^2 = -(Ndt)^2 + q_{ab}(N^a dt + dx^a)(N^b dt + dx^b) \quad (7.1)$$

N - функция ошибок (lapse function)

N^a - вектор сдвига (shift vector)

Степени свободы - 10 компонент метрического тензора $g_{\mu\nu}$, 1 значение для N , 3 значения для N^a , 6 значений q_{ab} .

Смысл этих функций заключается в следующем:

Функция N^a описывает две независимые траектории, функция N описывает, как попасть с одной траектории на другую и дает некоторую коррекцию.

Рассмотрим подробнее формализм Гамильтона для ОТО.

Вводим понятие внешней кривизны K_{ab} .

Лагранжиан

$$L(q_i(t), \dot{q}_i(t))$$

Канонические моменты

$$p_i(t) = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

Гамильтониан

$$H(q_i, p_i) = \sum_i p_i \dot{q}_i - L$$

Фазовое пространство: (p_i, q_i)

Конфигурационное пространство: q_i

Соответственно канонические уравнения Гамильтона имеют вид:

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

Иначе можно записать:

$$\dot{q}_i = \{q_i, H\}, \quad \dot{p}_i = \{p_i, H\}$$

Вводится понятие скобки Пуассона:

$$\{f, g\} = \sum_i \frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i}, \quad \{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$$

В другой форме уравнение Гамильтона:

$$\dot{q}_i = \{q_i, H\}, \quad \dot{p}_i = \{p_i, H\}$$

Понижение порядка уравнений: $f(q_i, p_i) = 0$ сохраняет f .

Поэтому полный гамильтониан можно представить в виде суммы:

$$H_{tot} = H_{init} + \sum_{i=1}^M \lambda_i f_i$$

Свойство скобки Пуассона:

$$\{A_i(x), E^j(y)\} = \delta_i^j \delta(x - y)$$

В ОТО $H=0$, поэтому формально нет эволюции по времени (координате t). Динамические переменные сводятся к тождествам, канонические уравнения - к калибровкам, следовательно, все точки в фазовом пространстве физически эквивалентны.

Кривизна добавляется к этим точкам и определяет истинное положение в фазовом пространстве.

Главная идея: использовать переменные как *эффективное время* с учетом того, какая калибровочная орбита описывается.

ОТО в переменных Аштекера

Общая теория относительности: $S = (2\kappa)^{-1} \int \sqrt{-g} R d^4x$

$$g = g^{00} = \frac{1}{N^2},$$

$$g^{0i} = \frac{N^i}{N^2}$$

Имеются 6 степеней свободы и 4 тождества, следовательно, у нас есть 2 степени свободы. Далее вводятся триады плотности (densitized triads), переходим к переменным Аштекера:

$$E_i^a = \det(q) q^{ab} = E_i^a E_j^b \delta^{ij}$$

Вводятся $SU(2)$ матрицы A_a^i , связанные со спиновыми коэффициентами Γ_a^i

$A_a^i = \Gamma_a^i + \gamma K_a^i$ - соотношение, хорошо известное из теории групп

γ - свободный параметр (Barbero-Immirzi)

Определив спиновые коэффициенты как

$$D_a V^i = \partial_a V^i + \Gamma_{aj}^i V^j$$

Тогда

$$\Gamma_a^i = \Gamma_{ajk}^i \epsilon^{jki}, \quad K_a^i = K_{ab} E^{bi} (\det(q))^{-\frac{1}{2}}$$

$\{A_a^i(x), E_j^b(y)\} = 8\pi G \gamma \delta_a^b \delta_j^i \delta(x-y)$ - триады плотности

Подставим АДМ разложение в Лагранжиан ОТО:

$$L = \int_{\Sigma} d^3x \left(\frac{1}{8\pi G\gamma} E_i^a \dot{A}_a^i - NC - N^a C_a - N^i C_i \right)$$

Где

$$C = \frac{1}{16\pi G} \frac{E_i^a E_i^b}{\sqrt{|det E|}} [\epsilon_k^{ij} F_{ab}^k - a(1 + \gamma^2) K_{[a}^i K_{b]}^j]$$

$$C_a = \frac{1}{8\pi G\gamma} (E_i^b F_{ab}^i - A_a^i C_i)$$

$$C_i = \frac{1}{8\pi G\gamma} D_a E_i^a = \frac{1}{8\pi G\gamma} (\partial_a E_i^a + \epsilon_{ijk} A_a^j E_k^a)$$

$F_{ab}^i = \partial_a A_b^i - \partial_b A_a^i + \epsilon_{jk}^i A_a^j A_b^k$ - Кривизна Аштекера

E_i^a, A_a^i - канонические сопряженные

N, N^a, N^i - лагранжевы множители

Комбинации от лагранжевых множителей:

- (C) - констрейт Гамильтона
- (C_a) - констрейт диффеоморфизмов
- (C_i) - констрейт Гаусса

Таким образом, гамильтониан ОТО является комбинацией этих констрейнтов:

$$H_G = 0$$

В переменных Аштекера ОТО - SU(2) калибровочная симметрия.

Вводим смещенные (smeared) констрейнт:

$$C_1 = G[N^i] = \int_{\Sigma} d^3x N^i C_i$$

$$C_2 = D[N^a] = \int_{\Sigma} d^3x N^a C_a$$

$$C_3 = S[N] = \int d^3x NC$$

Таким образом, гамильтониан можно записать как

$$H_G = [N^i, N^a, N] = G[N^i] + D[N^a] + S[N]$$

Так как гамильтониан стремится к 0,

$$H_G[N^i, N^a, N] \approx 0, \quad \partial_t H_G[N^i, N^a, N] \approx 0$$

Уравнение Гамильтона $\partial_t f = \{f, H_G[M^i, M^a, M]\}$ приводит к

$$\{H_G[N^i, N^a, N], H_G[M^i, M^a, M]\} = 0$$

Ввиду линейности скобок Пуассона условие выполняется для алгебры

$$\{C_I, C_J\} = F_{IJ}^k(A_b^j, E_i^a) C_k$$

Структурные константы $F_{IJ}^k(A_b^j, E_i^a)$ зависят от фазового пространства переменных Аштекера $F_{IJ}^k(A_b^j, E_i^a)$, поэтому на поверхности $G(N^i) \approx 0$

$$\{D[M^a], D[N^a]\} = D[M^b \partial_b N^a - N^b \partial_b M^a],$$

$$\{D[M^a], S[N]\} = S[M^a \partial_a N - N \partial_a M^a],$$

$$\{S[M], S[N]\} = sD[q^{ab}(M \partial_b N - N \partial_b M)],$$

Сигнатура метрики $s=1$ - Лоренцева

Сигнатура метрики $s=-1$ - Евклидова

Квантование

Метод квантования ОТО - рассмотрение метрики как конфигурационной переменной с использованием сопряженных моментов.

Следующий шаг: из волновой $\psi(q_{ab})$ функции конструируется функционал и ищется вероятность наблюдения такой геометрии.

В переменных Аштекера аналогичная процедура состоит в рассмотрении волнового функционала $\psi(A_a^i)$, после чего A_a^i трактуется как дифференциальный оператор, действующий на ψ .

На этом этапе мы сталкиваемся с проблемой невозможности определения внешнего произведения. Также на этом этапе происходит переход к петлям. Петли конструируются из голономий - параллельные пропагаторы (формула движения параллельно) вдоль закрытых пространств.

Вводится матрица траекторий:

$$P[e^{\int \gamma \dot{\gamma}^a(s) A_a(s)}]$$

В этой модели нет решения проблемы темной материи и темной энергии. За счет квантового режима возможно решение проблемы начальной сингулярности.

Можем ввести параметризацию переменных Аштекера:

$$A_a^i = c \delta_a^i, \quad E_i^a = p \delta_i^a$$

$p = a^2$ - масштабный фактор

$c \sim \partial_t a$ - параметр Хаббла

$\{c, p\} = \frac{8\pi G \gamma}{3}$ - соотношение из структуры LDQ

Любая геометрия, которая не параметризуется переменными Аштекера, выходит за рамки петлевой квантовой гравитации.

$\partial_t p = \{p, H\} \rightarrow H^2 = \frac{8\pi G \rho}{3}$ - уравнение Фридмана.

Далее квантование по методу Уиллера-ДеВитта:

Берем набор переменных $(c, p, \varphi, p_\varphi)$, где

φ - поле материи,

c, p объявляются операторами

$\hat{c}$ - оператор умножения

$\dot{p}$ - дифференциальный оператор

Уравнение Уиллера-ДеВитта — это квантовая версия уравнений Гамильтона. В петлевой квантовой гравитации операторами объявляются голономии. Таким образом, пространство не наделено обычными внешним производением:

$$\hat{p}|p\rangle = p|p\rangle, \quad \hat{h}|p\rangle = |p + \lambda\rangle$$

Заменой $c \rightarrow \sin(\mu c) / \mu$ классический гамильтониан переходит в LDQ гамильтониан.

$$\partial_t p = \{p, H_{eff}\} \rightarrow H^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho \left(1 - \frac{\rho}{\rho_c}\right)$$

При $\rho = \rho_c$ вместо Большого взрыва возможен отскок.

Эффективный гамильтониан для $N=1$

$$C_{eff} = \frac{3}{8\pi G \gamma^2} \frac{\sin 2(\lambda_b b)}{\lambda_b^2} V - C_{matt}$$

Получится модифицированное уравнение Фридмана, для которого плотность энергии:

$$\rho = \frac{H_{matt}}{v} = 3 \sin^2(\lambda_b b) / 8\pi G \gamma^2 \lambda_b^2$$

Достигает максимума при $\sin^2(\lambda_b b) = 1$.

Уравнение движения для объема:

$$\dot{V} = \frac{3}{\gamma \lambda_b} V \sin(\lambda_b b) \cos(\lambda_b b)$$

Дает модифицированное уравнение Фридмана

$$H^2 := \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \left(\frac{\dot{V}}{3V}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho \left(1 - \frac{\rho}{\rho_c}\right)$$

$$\text{Здесь } \rho_c = \frac{9}{2\alpha^2} \frac{1}{\lambda_b^2}$$

Следовательно, для любой траектории есть квантовые точки поворота $b \pm \frac{\pi}{2\lambda}$,
когда $\partial_t V = 0$, что и является отскоком.

Максимальная плотность:

$$\rho_c = \frac{\sqrt{3}}{32\pi^2 \gamma^3} m_{Pl}^4 \cong 0.41 m_{Pl}^4$$

Петлевая квантовая гравитация

Все завязано на разложении АДМ:

$$ds^2 = -(Ndt)^2 + q_{ab}(N^a dt + dx^a)(N^b dt + dx^b)$$

Мы теряем общность рассмотрения из-за фиксации некоторых метрических функций. Изначально эта модель предполагает только скалярную кривизну и вставить какие-то поправки мы уже не в состоянии.

Рассмотрим уравнение Райчадхури и Клейна-Гордона:

$$\frac{a''}{a} = \frac{4}{3}\pi G\rho \left(1 - \frac{4\rho}{\rho_c}\right) + 4\pi G P \left(1 - \frac{2\rho}{\rho_c}\right)$$

$$\varphi'' + 3H\varphi' + M^2\varphi = 0$$

Потенциал скалярного поля: $V(\varphi) = \frac{1}{2}m^2\varphi^2$

В пределе большого объема $\rho \ll \rho_c$ воспроизводятся стандартные уравнения Фридмана.

В режиме малого объема уравнение Клейна-Гордона переходит в закон сохранения (с учетом $\rho = \frac{1}{2}(\varphi')^2 + V(\varphi)$, $P = \frac{1}{2}(\varphi')^2 - V(\varphi)$): $\rho' + 3H(\rho + P) = 0$

Скорость изменения Хаббла вблизи начала:

$$H' = -4\pi G(\rho + P)\left(1 - \frac{2\rho}{\rho_c}\right)$$

Рассмотрим случай $P=0$:

$$\left(\frac{a'}{a}\right)^2 = \left(\frac{8}{3}\right)\pi G\rho$$

$$\frac{a''}{a} = -\left(\frac{4}{3}\right)\pi G\rho, \quad \rho' = -3H\rho$$

При движении назад невозможно изменение знака H : происходит смена сжатие -> расширение. В LDQ:

$$\left(\frac{a'}{a}\right)^2 = \left(\frac{8}{3}\right)\pi G\rho\left(1 - \frac{2\rho}{\rho_c}\right)$$

$$\frac{a''}{a} = -\left(\frac{4}{3}\right)\pi G\rho\left(1 - \frac{4\rho}{\rho_c}\right)$$

$$\rho' = -3H\rho$$

При $H = 0$ $|a| > 0$, то есть космологическая эволюция (LDQ) содержит *отскок*. Следовательно, решается проблема квантового режима при Большом взрыве.

Следующий шаг - *инфляция* (когда расширение по степенной асимптотике заменяется на экспоненциальную, чтобы иметь возможность воссоздать современную крупномасштабную структуру нашей Вселенной).

Для инфляции необходимо скалярное поле, так как инфляция невозможна без материи, которая обеспечивает переход к экспоненциальному расширению. Поле Хиггса не может играть роль инфлатона (скалярного поля, которое отвечает за инфляцию), а других фундаментальных полей в LDQ нет.

Чтобы запустить инфляцию, начальные данные не могут быть произвольными, следовательно, необходим fine-tuning (точная подстройка). Чем меньше точной подстройки, тем более общая и точная получается модель.

Условие начала инфляции:

$$\epsilon := \frac{(\dot{\phi})^2}{(\dot{\phi})^2 + 2V(\phi)} \ll 1 \quad \text{and} \quad \eta := -\frac{\ddot{\phi}}{3H\dot{\phi}} \ll 1$$

Первое условие позволит Вселенной войти в режим ускоренного расширения при инфляции. Чтобы достичь нужной величины инфляции, $N_{inf} > 60$ (функция ошибок для инфляционной стадии из переменных Аштекера).

$$N_{inf} := \int_{t_i}^{t_f} H(t) dt \simeq -8\pi G \int_{\phi_i}^{\phi_f} \left(\frac{V}{V_{,\phi}} \right) d\phi$$

Беря slow-roll потенциал $V(\phi) = \lambda\phi^a$

Можно выразить функцию ошибок через значение поля:

$$N_{inf} = 4\pi G(\phi_i^2 - \phi_f^2)/a$$

Тогда начальное значение скалярного поля:

$$\phi_i > 2.1\sqrt{a}m_{Pl}$$

В петлевой квантовой гравитации отскок получается естественным образом. Более того отскок сосуществует с инфляцией. Это происходит за счет того, что мы сужаем пространство, введя метрики и ограничения.

Отскок необязательно установит скалярное поле в положение для инфляции, поэтому нужен fine-tuning.

Петлевое квантование на эффективном уровне производится с помощью голономий - экспоненциалов от существующих функций связи вместо самих функций связи.

Плоская космологическая модель воспроизводится при замене ($n=1$)

$$\bar{k} \rightarrow \mathbb{K}[n] := \frac{\sin(n\gamma\bar{\mu}\bar{k})}{n\gamma\bar{\mu}}$$

На уровне классического гамильтониана.

В настоящий момент не существует предсказаний для новых эффектов в космологии от LDQ. Своей задачей разработчики LDQ воспроизведение существующей космологии и уже полученных результатов.

$$\bar{k} \rightarrow \mathbb{K}[n] := \frac{\sin(n\gamma\bar{\mu}\bar{k})}{n\gamma\bar{\mu}}$$

Мотивация для подобного рассмотрения идет от использования переменных Аштекера, подставленный в виде голономий.

На классическом уровне:

$$F_{ab}^k \sim \bar{k}^2 - \text{кривизна Аштекера}$$

После регуляризации голономий:

$$F_{ab}^k \sim \left(\frac{\sin(\gamma\bar{\mu}\bar{k})}{\gamma\bar{\mu}} \right)^2$$

Классика воспроизводится при $\bar{\mu} \rightarrow 0$, то есть ряд поправок сходится и LDQ перенормируема (классическая ОТО неперенормируема).

Для однородной и изотропной Вселенной голономные поправки дают модифицированное уравнение Фридмана. Изучение этого уравнения дает картину петлевой космологии.

Еще одна задача, которую ставят авторы — это показать, что петлевая космология воспроизводит, например, *спектр реликтового излучения*. Для этого были рассмотрены тензорные возмущения (гравитационные волны).

В разложении АДМ, рассмотренном ранее:

$$ds^2 = -(Ndt)^2 + q_{ab}(N^a dt + dx^a)(N^b dt + dx^b)$$

При рассмотрении тензорных мод метрическая функция N считается невозмущенной:

$$N = \tilde{N} \rightarrow \sqrt{\tilde{N}} = \sqrt{\bar{p}} = a$$

Вводим конформное время:

$$\eta = \int dt/a(t)$$

$q_{ab} = a^2(\delta_{ab} + h_{ab})$, $|h_{ab}| \ll 1$ раскладывается в ряд

$\partial^a h_{ab} = 0$ $\delta^{ab} h_{ab} = 0$ - нулевая метрика и метрика малых параметров

Возмущения триад плотности: $\delta E_i^a = -\frac{1}{2}\dot{p}h_i^a$

Внешняя кривизна: $K_a^i = \gamma^{-1}(A_a^i - \Gamma_a^i)$

Тогда гамильтониан примет вид:

$$H_G = \frac{1}{2\kappa} \int_{\Sigma} d^3x \bar{N} \left[-6\sqrt{\bar{p}}\bar{k}^2 - \frac{1}{2\bar{p}^2} \bar{k}^2 (\delta E_j^c \delta E_k^d \delta_c^k \delta_d^j) + \sqrt{\bar{p}} (\delta K_c^j \delta K_d^k \delta_c^c \delta_j^d) \right. \\ \left. - \frac{2}{\sqrt{\bar{p}}} \bar{k} (\delta E_j^c \delta K_c^j + \frac{1}{3} (\delta_{cd} \delta^{jk} \delta^{ef} \partial_e \delta E_j^c \partial_f \delta E_k^d)) \right]$$

Замена: $\bar{k} \rightarrow \mathbb{K}[n]$

$$H_G^{old} = \frac{1}{2\kappa} \int_{\Sigma} d^3x \bar{N} \left[-6\sqrt{\bar{p}}\mathbb{K}[1]^2 - \frac{1}{2\bar{p}^2} \mathbb{K}[1]^2 (\delta E_j^c \delta E_k^d \delta_c^k \delta_d^j) + \sqrt{\bar{p}} (\delta K_c^j \delta K_d^k \delta_c^c \delta_j^d) \right. \\ \left. - \frac{2}{\sqrt{\bar{p}}} \mathbb{K}[2] (\delta E_j^c \delta K_c^j + \frac{1}{3} (\delta_{cd} \delta^{jk} \delta^{ef} \partial_e \delta E_j^c \partial_f \delta E_k^d)) \right]$$

Пропагатор гравитона дается следующим уравнением движения:

$$\frac{1}{2} \left[h_a^{i''} + \left(\frac{\sin(\gamma \bar{\mu} \bar{k})}{\gamma \bar{\mu}} \right) h_a^{i'} - \nabla^2 - 2\gamma^2 \bar{\mu}^2 \left(\frac{\bar{p}}{\bar{\mu}} \frac{\partial \bar{\mu}}{\partial \bar{p}} \right) \left(\frac{\sin(\gamma \bar{\mu} \bar{k})}{\gamma \bar{\mu}} \right)^4 h_a^i \right] = \kappa \prod_{Qa}^i$$

Где Π_{Qa}^i источник определяется как

$$\Pi_{Qa}^i = \left[\frac{1}{3V_0} \frac{\partial \bar{H}_m}{\partial \bar{p}} \left(\frac{\delta E_j^c \delta_a^j \delta_c^i}{\bar{p}} \right) \cos(2\gamma \bar{\mu} \bar{k}) + \frac{\delta H_m}{\delta \delta E_i^a} \right]$$

V_0 - инфракрасный член регуляризации: $V_0 = \int_{\Sigma} d^3x$.

Пропагатор - основное уравнение петлевой космологии. К гамильтониану H_G^{old} необходимо добавить контрчлены для обеспечения отсутствия аномалий, причем их число конечно, так как модель перенормирована.

Требование об отсутствии аномалий равносильно равенству нулю уравнений Фридмана.

Добавление контрчленов H_c : $H_c = H_G^{new} = H_G^{old} + H_c$, где

$$H_c = \frac{1}{2\kappa} \int_{\Sigma} d^3x \bar{N} \left[-\frac{1}{\bar{p}^2} (3\bar{k} \mathbb{K}[2] - \mathbb{K}[1]^2 - \bar{k}^2 \Omega) (\delta E_j^c \delta E_k^d \delta_c^k \delta_d^j) \right. \\ \left. + (\Omega - 1) \sqrt{\bar{p}} (\delta K_c^j \delta K_d^k \delta_k^c \delta_j^d) - \frac{2}{\sqrt{\bar{p}}} (\mathbb{K}[2] - \bar{k} \Omega) (\delta E_j^c \delta K_c^j) \right]$$

Введена величина $\Omega := \cos(2\gamma \bar{\mu} \bar{k})$ причем $\lim_{\bar{\mu} \rightarrow 0} H_c = 0$

Полный гамильтониан: $H_{tot} = H_G^{new} + H_m$

Материя нужна для генерации инфляции. Скалярное поле и сопряженный момент разделяются на возмущенную и однородную части:

$$\varphi = \bar{\varphi} + \delta\varphi, \quad p_\varphi = \bar{p}_\varphi + \delta p_\varphi$$

Разделение на возмущенную и однородную части для скобок Пуассона представимо как

$$\{\cdot, \cdot\} = \{\cdot, \cdot\}_{\bar{k}, \bar{p}} + \{\cdot, \cdot\}_{\delta K, \delta E} + \{\cdot, \cdot\}_{\bar{\varphi}, \bar{p}_\varphi} + \{\cdot, \cdot\}_{\delta\varphi, \delta p_\varphi}$$

Где

$$\{\cdot, \cdot\}_{\bar{k}, \bar{p}} := \frac{\kappa}{3V_0} \left[\frac{\partial \cdot}{\partial \bar{k}} \frac{\partial \cdot}{\partial \bar{p}} - \frac{\partial \cdot}{\partial \bar{p}} \frac{\partial \cdot}{\partial \bar{k}} \right];$$

$$\{\cdot, \cdot\}_{\delta K, \delta E} := \kappa \int_{\Sigma} d^3x \left[\frac{\delta \cdot}{\delta \delta K_a^i} \frac{\delta \cdot}{\delta \delta E_i^a} - \frac{\delta \cdot}{\delta \delta E_i^a} \frac{\delta \cdot}{\delta \delta K_a^i} \right];$$

$$\{\cdot, \cdot\}_{\bar{\varphi}, \bar{p}_{\varphi}} := \frac{1}{V_0} \left[\frac{\partial \cdot}{\partial \bar{\varphi}} \frac{\partial \cdot}{\partial \bar{p}_{\varphi}} - \frac{\partial \cdot}{\partial \bar{p}_{\varphi}} \frac{\partial \cdot}{\partial \bar{\varphi}} \right];$$

$$\{\cdot, \cdot\}_{\delta\varphi, \bar{p}_{\varphi}} := \int_{\Sigma} d^3x \left[\frac{\delta \cdot}{\delta \delta \bar{\varphi}} \frac{\delta \cdot}{\delta \delta \bar{p}_{\varphi}} - \frac{\delta \cdot}{\delta \delta \bar{p}_{\varphi}} \frac{\delta \cdot}{\delta \delta \bar{\varphi}} \right];$$

Уравнение движения: $f' = \{f, H_{tot}\}$

Для однородной части:

$$\bar{p}' = \{\bar{p}, H_{tot}\} = \bar{N} 2\sqrt{\bar{p}}(\mathbb{K}[2]),$$

$$\bar{k}' = \{\bar{p}, H_{tot}\} = -\frac{\bar{N}}{\sqrt{\bar{p}}} \left[\frac{1}{2} \mathbb{K}[1]^2 + \frac{\bar{p}\partial}{\partial \bar{p}} (\mathbb{K}[1])^2 \right] + \frac{\kappa}{3V_0} \left(\frac{\partial H_m}{\partial \bar{p}} \right)$$

Тогда конформный Хаббл: $\mathcal{H} := \bar{p}'/2\bar{p} = \mathbb{K}[2]$

Для получения тензорной моды h_i^a

$$(\delta E_i^a)' = -1/2 (\bar{p}' h_i^a + \bar{p} h_i^{a'})$$

С другой стороны:

$$(\delta E_i^a)' = \{\delta E_i^a, H_{tot}\} = -\frac{\bar{N}}{2} \left[2\sqrt{\bar{p}} \Omega \delta K_c^j \delta_j^a \delta_i^c - \frac{2}{\sqrt{\bar{p}}} (2\mathbb{K}[2] - \bar{k}\Omega) \delta E_i^a \right]$$

Используя уравнения

$$\delta K_a^i = \frac{1}{2} \frac{1}{\Omega} h_a^{i'} + \bar{k} H_a^i$$

Дифференцируем по δK_a^i , подставляем в уравнение движения и, комбинируя, получаем уравнение для тензорной моды:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \left[h_a^{i''} + \left(2\mathbb{K}[2] - \frac{\Omega'}{\Omega} \right) h_a^{i'} - \Omega \nabla^2 h_a^i \right] &= \kappa \prod_i^a \\ \prod_i^a &= \Omega \left[\frac{1}{3V_0} \frac{\partial H_m}{\partial \bar{p}} \left(\frac{\delta E_j^c \delta_a^j \delta_i^c}{\bar{p}} \right) + \frac{\delta H_m}{\delta \delta E_i^a} \right] \end{aligned}$$

В случае скалярной материи $\prod_a^i = 0$ и

$$h_a^{i''} + 2(\mathcal{H} - \varepsilon)h_a^{i'} - c_s^2 \nabla^2 h_a^i = 0$$

Выделяем квантовую поправку

$$\varepsilon := \frac{1}{2} \frac{\Omega'}{\Omega} = 3\mathcal{H} \left(\frac{\rho + P}{\rho_c - 2\rho} \right)$$

И квадрат скорости

$$c_s^2 = \Omega = 1 - \frac{2\rho}{\rho_c}$$

Тогда в классическом пределе:

$$h_a^{i''} + 2\mathcal{H}h_a^{i'} - \nabla^2 h_a^i = 0$$

Таким образом, теорию космологических возмущений можно считать полностью выведенной!

Применение петлевой космологии

Космологические уравнения с голономиями можно разбить на однородную часть и поправочную. Фоновая динамика определяется модифицированным уравнением Фридмана (7.2)

$$\mathcal{H}^2 = \frac{a^2 \kappa}{3} \rho \left(1 - \frac{\rho}{\rho_c} \right) \quad (7.2)$$

Получающееся из $\bar{H}_G^{new} + \bar{H}_m \approx 0$

Плотность энергии $\rho = \frac{1}{2a^2} (\bar{\varphi}')^2 + V(\bar{\varphi})$

Уравнение Клейна-Гордона (7.3):

$$\bar{\varphi}'' + 2\mathcal{H}\bar{\varphi}' + \frac{a^2 dV(\bar{\varphi})}{d\bar{\varphi}} = 0 \quad (7.3)$$

Тензорные возмущения:

$$\varepsilon h_{ab}'' + 2 \left(\mathcal{H} - \frac{1}{2} \frac{\Omega'}{\Omega} \right) h_{ab}' - \Omega \nabla^2 h_{ab} = 0$$

Скалярные возмущения считаются через потенциалы Бардена (7.4)

$$\Phi = \phi + \frac{1}{\Omega} (B' - E'') + \left(\frac{\mathcal{H}}{\Omega} - \frac{\Omega'}{\Omega} \right) (B - E') \quad (7.4)$$

$$\Psi = \psi - \frac{\mathcal{H}}{\Omega}(B - E')$$

Тогда

$$\delta\varphi^{GI} = \delta\varphi + \frac{\bar{\varphi}'}{\Omega}(B - E')$$

Новая переменная Сасаки-Муханова

$$vs = a(\eta) \left(\delta\varphi^{GI} + \frac{\bar{\varphi}'}{\mathcal{H}}\psi \right)$$

Ее уравнение движения

$$vs'' - \Omega\nabla^2 vs - \frac{z''}{z}vs = 0$$

Где $z = a(\eta) \frac{\bar{\varphi}'}{\mathcal{H}}$

$$\phi'' + 2 \left[\mathcal{H} - \left(\frac{\bar{\varphi}'}{\bar{\varphi}''} + \varepsilon \right) \right] \phi' + 2 \left[\mathcal{H}' - \mathcal{H} \left(\frac{\bar{\varphi}''}{\bar{\varphi}'} + \varepsilon \right) \right] \phi - c_s^2 \nabla^2 \phi = 0$$

Пространство-время разбивается на кубическую решетку, в каждом из которых действует своя *однородная* метрика FLRW. Неоднородности описываются через взаимодействие соседних ячеек.

Применение уравнений к инфляционному сценарию медленного скатывания. Одно скалярное поле с потенциалом:

$$\epsilon := \frac{m_{Pl}^2}{16\pi} \left(\frac{V_{,\bar{\varphi}}}{V} \right)^2 \frac{1}{1 - \delta_H}, \quad \eta := \frac{m_{Pl}^2}{8\pi} \left(\frac{V_{,\bar{\varphi}}}{V} \right) \frac{1}{1 - \delta_H}$$

$$\delta_H = V/\rho_c$$

Определение энергетического спектра основано на стандартной технике КТП в искривленном пространстве с использованием WKB

$$vs(T)_{,k} = \frac{1}{\sqrt{2k\sqrt{\Omega}}} e^{-ik \int^\tau \sqrt{\Omega(\tau')} d\tau'}$$

Таким образом получается спектр скалярных и тензорных возмущений

$$\mathcal{P}_S(k) = A_S \left(\frac{k}{aH} \right)^{n_S-1}$$

$$\mathcal{P}_T(k) = A_T \left(\frac{k}{aH} \right)^{n_T}$$

Значения индексов:

$$A_S = \frac{1}{\pi\epsilon} \left(\frac{H}{m_{Pl}} \right)^2 (1 + 2\delta_H) \text{ and } n_S = 1 + 2\eta - 6\epsilon + O(\delta_H^2)$$

$$A_T = \frac{16}{\pi} \left(\frac{H}{m_{Pl}} \right) (1 + 2\delta_H)^2 \text{ and } n_S = -2\epsilon + O(\delta_H^2)$$

В пределе $\rho_c \rightarrow \infty$ воспроизводится классический спектр *slow-roll inflation*.

Возмущения объема

Некоторые члены в гамильтониане нельзя проквантовать напрямую, а только после дополнительного представления. Обратный объем связан с детерминантами триад плотности. Эти возмущения можно учесть в квазиклассическом приближении.

$$\alpha \sim 1 + \alpha_0 \delta_{inv} \quad v \sim 1 + v_0 \delta_{inv}, \text{ где } \delta_{inv} \sim a^{-\sigma}$$

α_0, v_0, σ - параметры LDQ из наблюдений

$$\text{С учетом этих возмущений } v_S'' - (s^2 \Delta + \frac{z''}{z} v_S) = 0$$

Тогда

$$\mathcal{P}_S = \frac{G \mathcal{H}^2}{\pi a^2 \epsilon} \left[1 + \left(v_0 \left(\frac{\sigma}{6} + 1 \right) + \frac{\sigma a_0}{2\epsilon} - \frac{\chi}{\sigma + 1} \right) \delta_{Pl} \right]$$

Где

$$n_S - 1 = 2\eta - 4\epsilon + \sigma \left(a_0 - 2v_0 + \frac{\chi}{\sigma + 1} \right) \delta_{Pl}$$

Тогда уравнение для тензорных мод:

$$v_T'' + \left(\alpha^{-2} \Delta - \frac{\tilde{a}''}{\tilde{a}} \right) v_T = 0$$

$$\frac{\tilde{a}''}{\tilde{a}} = a \left(1 - \frac{\alpha_0}{2} \delta_{inv} \right)$$

Инфракрасный предел тензорных мод:

$$\mathcal{P}_T^{IR} = \left(\frac{\ell_{Pl}}{\ell_0}\right)^2 \left(\frac{2^{\frac{3}{2}}\Gamma\left(\frac{3}{2} + \epsilon\right)^2}{\pi}\right) [2Z(1 + \epsilon)]^{-\frac{3}{2}\epsilon} k^3 \exp\left(\frac{\pi\sqrt{2Z}(1 + \epsilon)}{2k}\right)$$

Полный спектр тензорных возмущений:

$$\mathcal{P}_T = \frac{16G}{\pi} \frac{\mathcal{H}^2}{a^2} \left[1 + \left(\frac{\sigma - 1}{\sigma + 1}\right) \delta_{Pl}\right]$$

Выводы

Плюсы:

- Петлевая квантовая космология — это часть петлевой квантовой гравитации
- Модель хорошо определена и самосогласована
- Дает интересные сценарии космологической эволюции и возмущений
- Разрешает космологические сингулярности, вычисляет пропагатор гравитрона
- Не имеет противоречий с существующими астрономическими данными
- Имеет предел в виде стандартной модели

Минусы:

- Не решает проблемы объединений взаимодействий
- Масштаб квантовых явлений неясен
- Не имеет критических предсказаний (2018)
- Неясна ситуация с локальными решениями и их сингулярностями!